

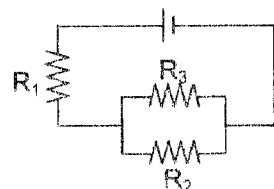
台中一中 100 學年度高一科學班甄選——物理科能力鑑定

(請在本題目幕的空格內直接作答，每題 10 分。)

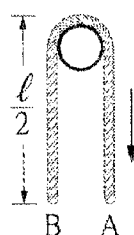
1. 有些書上說：「投手投出的球，如果不會自轉，則為直球。」真的是如此嗎？假設空氣對棒球不施予任何力量，今有一投手將棒球以時速 144 km/hr 水平 投出（投出後棒球將只受有重力，而不受其他任何力），若投手到捕手的水平距離為 20m，且 $g=10\text{m/s}^2$ ，則球在由投手飛至捕手的過程中，其垂直高度將下降_____m。

2. R_1 、 R_2 、 R_3 三電阻與一電池連接如右圖，今若使 R_3 之值變小一些，而其他條件不變，則：流過 R_1 、 R_2 、 R_3 之電流，分別將如何改變？（變大、變小、不變、不一定）

Ans： R_1 之電流_____， R_2 之電流_____， R_3 之電流_____。（每格 3.33 分）



3. 長為 ℓ 之均勻繩 AB，掛在截面半徑很小之光滑鐵釘而平衡，如圖。若因故受輕微振動，繩向右端滑落，則 B 端恰將滑離鐵釘時，繩之速率為_____。



※以下 4、5 二題為多選題，每一題全對得 10 分，否則得 0 分，請謹慎作答！

4. 已知冰之密度 $=0.9\text{g/cm}^3$ 。今有密度 0.85g/cm^3 的甲液體、密度 0.95g/cm^3 的乙液體、密度 1.05g/cm^3 的丙液體各一杯，且三杯均已裝至最滿。而後將大小相同之三冰塊，分別輕輕放入三杯液體中（若冰塊會下沉，則假設其可完全沒入液中），則在放入冰塊時，各杯所溢出之液體，其關係為何？

- (A) 其體積大小關係為甲 $>$ 乙 $=$ 丙 (B) 其體積大小關係為甲 $>$ 乙 $>$ 丙
(C) 其質量大小關係為甲 $<$ 乙 $<$ 丙 (D) 其質量大小關係為甲 $<$ 乙 $=$ 丙
(E) 其質量大小關係為甲 $=$ 乙 $=$ 丙

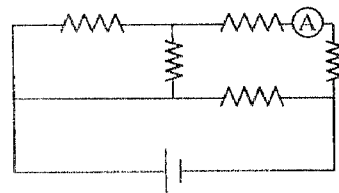
Ans：_____

5. 承上題，當冰塊漸漸融化時，下列敘述哪些正確？

- (A) 甲液液面將下降 (B) 乙液液面將不變、且不會溢出 (C) 乙液將再有所溢出
(D) 丙液液面將不變、且不會溢出 (E) 丙液之杯中，將再有液體溢出。

Ans：_____

6. 右圖中，每一個電阻皆為 2Ω ，電池之電壓 $=10\text{V}$ ，則安培計之讀數 = _____A。



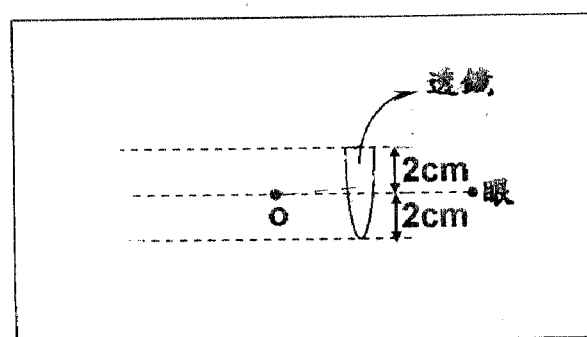
台中一中 100 學年度高一科學班甄選——物理科能力鑑定

7. 教室中有一音源 S 持續發出聲音，並向四面八方傳播，在音源正南方有一點 P。則當聲波傳到 P 點時，位於 P 點的空氣分子，其振動方向為_____。
(請選填「東西振動」、「南北振動」、「上下振動」、「靜止不動」。)

8. 一電梯之地板上置有一磅秤，小明由 1 樓進入電梯後，靜止站在磅秤上，見磅秤讀數為 50kgw。而後電梯開始上升，直到 6 樓才又再度停止，則小明在由 1 樓到 6 樓的過程中，將見磅秤讀數如何變化？(請以「大於 50kgw」、「小於 50kgw」、「等於 50kgw」搭配「→」作答。至於該分成多少個階段，請自行判斷！)

Ans: _____
_____。

9. 將一直徑 8cm 的圓形凸透鏡，截去上半部，而將下半部豎立起來，如右圖。今將一小物體置於「在距透鏡一倍焦距以內、較透鏡底端高 2cm」之 o 點處，同時眼睛由透鏡另一側之等高處，來望向此物體，則將見其像可能位於何處？請在右圖之框框範圍內以非黑色的筆點出像的可能位置，並標示「像」。
(距離遠近不拘，只要是在正確的小區域之內即可。)



10. 如右圖，滑輪、繩子質量不計，忽略一切阻力，A、B 的質量皆為 m 。今將 B 靜置於地面，而 A 由離地面高度 h 處，自靜止釋放，當 A、B 等高時，B 的速度大小=_____。
(提示：已知在 A、B 滑動過程中，二者加起來，會保持力學能守恆)

